മൊഡ്യൂൾ 3: അറിവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (MODULE 3: THEORIES OF KNOWLEDGE IN AI)

അധ്യായം 10: ന്യായ ദർശനവും അറിവ് രേഖപ്പെടുത്തലും (Nyaya & Knowledge Representation)

Module 3 · Chapter 10: Nyaya Epistemology · 4 Pramanas, 5-Step Syllogism & AI Knowledge Bases · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: The Nyaya school of classical Indian philosophy, founded by Aksapada Gautama in the 'Nyaya Sutras', represents the most rigorous realist epistemology in Eastern thought. Nyaya established four valid sources of knowledge (Pramāṇas) and an intricate five-member syllogism that directly anticipated modern AI expert systems, automated theorem provers, and semantic knowledge bases.

LMS ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ന്യായ ദർശനത്തിലെ 4 പ്രമാണങ്ങൾ (പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ഉപമാനം, ശബ്ദം) പഠിക്കുക; ന്യായയുടെ 5 ഘട്ടങ്ങളുള്ള സിലോഗിസം അപഗ്രഥിക്കുക; കാര്യകാരണ ബന്ധവും (വ്യാപ്തി) ആധുനിക AI നോളജ് ബേസുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിലയിരുത്തുക.

2. ന്യായ ദർശനത്തിലെ നാല് പ്രമാണങ്ങൾ (The Four Nyaya Pramāṇas)

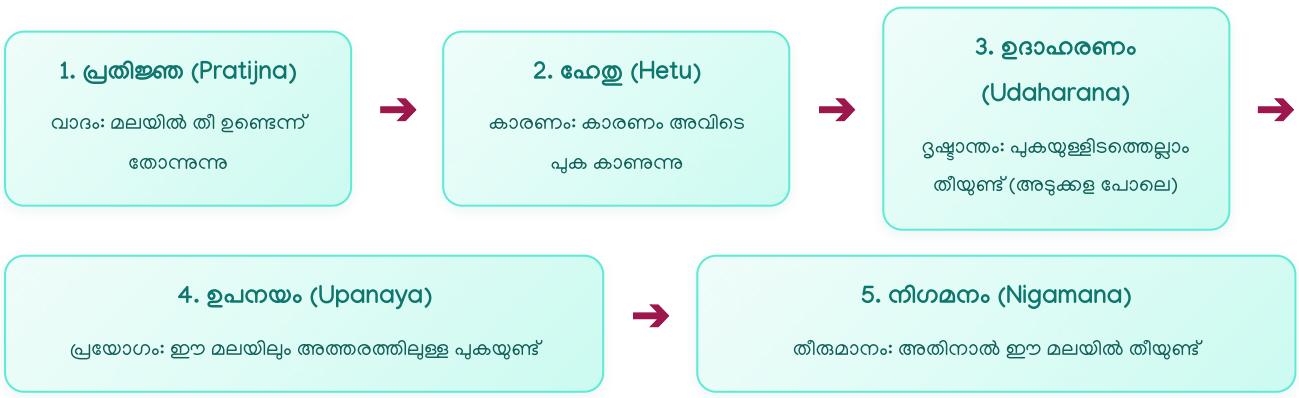
EN **Rigorous Realist Epistemology:** Unlike Buddhism, the Nyaya school is strongly realist: objects in the world exist objectively independent of human perception. Aksapada Gautama accepted exactly four valid sources of knowledge (Pramāṇas):

1. **Pratyakṣa (Perception):** Direct contact between an unobstructed sense organ and an external object (Indriyārtha Sannikarṣa).
2. **Anumāna (Inference):** Logical deduction based on previous perception and invariable causal relation (Vyāpti).
3. **Upamāna (Analogy / Comparison):** Gaining new knowledge through similarity with a previously known entity (e.g., identifying a wild cow through description).
4. **Śabda (Testimony):** Knowledge derived from the verbal assertion of a trustworthy, reliable authority (Āptavākya).

ML **യാഥാർത്ഥ്യവാദപരമായ ജ്ഞാനശാസ്ത്രം:** ബാഹ്യലോകം മനുഷ്യന്റെ ബോധത്തിന് പുറത്ത് സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യവാദമാണ് ന്യായ ദർശനം. ഗൗതമ മഹർഷി 4 പ്രമാണങ്ങളെയാണ് അംഗീകരിച്ചത്:

1. **പ്രത്യക്ഷം:** ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ബാഹ്യ വസ്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള തടസ്സമില്ലാത്ത നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം (ഇന്ദ്രിയാർത്ഥ സന്നികർഷം).
2. **അനുമാനം:** മുൻ അനുഭവങ്ങളുടെയും കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിന്റെയും (വ്യാപ്തി) അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയൊരു സത്യം കണ്ടെത്തുന്നത്.
3. **ഉപമാനം:** മുൻപ് പരിചയമുള്ള വസ്തുവുമായുള്ള സാമ്യം വെച്ച് പുതിയൊന്നിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് (ഉദാ: കാട്ടുപോത്തിനെ തിരിച്ചറിയൽ).
4. **ശബ്ദം:** വിശ്വസ്തനായ ഒരു ആപ്തന്റെ (വിദഗ്ദ്ധന്റെ) സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറിവ് (ആപ്തവാക്യം).

ന്യായയുടെ 5 ഘട്ടങ്ങളുള്ള അനുമാന രീതി (NYAYA 5-STEP SYLLOGISM)



3. ന്യായ യുക്തിയും AI നോളജ് എഞ്ചിനീയറിംഗും (Nyaya Logic & AI Expert Systems)

വ്യാപ്തിയും IF-THEN അൽഗോരിതവും (Vyāpti Relation)

EN: Vyāpti is the unconditional, universal concomitance between the sign (smoke / Hetu) and the inferred property (fire / Sādhya). This is identical to the universal implications powering AI forward-chaining rules.
ML: പുകയുള്ളിടത്തെല്ലാം തീയുണ്ടാകും എന്നതുപോലുള്ള മാറ്റമില്ലാത്ത സാർവ്വത്രിക നിയമമാണ് വ്യാപ്തി. കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ IF-THEN റൂളുകൾക്ക് തുല്യമാണിത്.

ശബ്ദ പ്രമാണവും ഡാറ്റാബേസുകളും (Śabda & Verified Data)

EN: Śabda validates knowledge transferred from verified domain experts. In modern AI, knowledge graphs (Wikidata, medical ontologies) function as digitized Śabda testimony.
ML: വിശ്വസ്തരായ വിദഗ്ദ്ധരുടെ അറിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്ന രീതിയാണ് ശബ്ദപ്രമാണം; ആധുനിക AI ഡാറ്റാബേസുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ്.

4. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (LMS Chapter End Q&A)

Q1. Enumerate the four valid sources of knowledge according to the Nyaya school. / ന്യായ ദർശനത്തിലെ നാല് പ്രമാണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക.

EN **English Answer:** The Nyaya school recognizes four valid sources of knowledge: (1) **Pratyakṣa** (Direct sense perception); (2) **Anumāna** (Deductive and inductive inference); (3) **Upamāna** (Analogy and comparison); and (4) **Śabda** (Verbal testimony from an authoritative reliable source).

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** ന്യായ ദർശനം അംഗീകരിക്കുന്ന നാല് പ്രമാണങ്ങൾ ഇവയാണ്: (1) **പ്രത്യക്ഷം** (ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള അറിവ്); (2) **അനുമാനം** (യുക്തിചിന്തയിലൂടെയുള്ള നിഗമനം); (3) **ഉപമാനം** (സാമ്യത്തിലൂടെയുള്ള അറിവ്); (4) **ശബ്ദം** (വിശ്വസ്തനായ ആളുടെ സാക്ഷ്യം).

Q2. How does the 5-member Nyaya syllogism compare to Aristotle's 3-member syllogism in logic and AI? / ന്യായയുടെ 5 ഘട്ട യുക്തി അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ 3 ഘട്ട യുക്തിയുമായി AI-യിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

EN **English Answer:** Aristotle's syllogism is purely formal and deductive (Major Premise, Minor Premise, Conclusion). Nyaya's 5-member syllogism integrates both formal deduction AND empirical induction by demanding a concrete worldly example (Udāharaṇa: e.g., the kitchen hearth). This makes Nyaya logic far more resilient and applicable to real-world AI reasoning and robotics.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ യുക്തി വെറും ഗണിതപരമായ 3 ഘട്ടങ്ങൾ മാത്രമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ന്യായയുടെ 5 ഘട്ട യുക്തിയിൽ സിദ്ധാന്തത്തോടൊപ്പം യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി (ഉദാഹരണം: അടുക്കള) ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ന്യായ യുക്തിയെ യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ റോബോട്ടിക്സിനും AI-ക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.

5. അധ്യായം 10 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 10: ന്യായ ദർശനവും അറിവ് രേഖപ്പെടുത്തലും — 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 3 Ch 10

1 **Aksapada Gautama / ഗൗതമ മഹർഷി**

The founder of the Nyaya school who composed the foundational text 'Nyaya Sutras' (c. 2nd century BCE).

> ന്യായസൂത്രങ്ങൾ രചിച്ച ന്യായ ദർശനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് അക്ഷപാദ ഗൗതമൻ.

2 **Philosophical Realism / ദാർശനിക യാഥാർത്ഥ്യവാദം**

Nyaya asserts that physical objects exist independently of human consciousness and can be truly known through cognitive faculties.

> മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് പുറത്ത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന ഉറച്ച വീക്ഷണം.

3 **Four Pramanas / നാല് പ്രമാണങ്ങൾ**

Nyaya accepts Pratyaksha (Perception), Anumana (Inference), Upamana (Analogy), and Shabda (Testimony).

> പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ഉപമാനം, ശബ്ദം എന്നീ നാല് മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ സത്യം അറിയാമെന്ന വാദം.

4 **Indriyartha Sannikarsa / ഇന്ദ്രിയാർത്ഥ സന്നികർഷം**

Perception requires direct contact between the sense organ (Indriya) and the external object (Artha).

> ഇന്ദ്രിയവും വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് പ്രത്യക്ഷ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നത്.

5 **Nirvikalpaka vs Savikalpaka / നിർവ്വികല്പക vs സവികല്പക**

Nirvikalpaka is indeterminate pre-linguistic perception; Savikalpaka is determinate perception structured by language and concepts.

> നിർവ്വികല്പകം ശുദ്ധമായ അനുഭവവും സവികല്പകം വാക്കുകളാൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട അറിവുമാണ്.

6 **Vyapti (Universal Concomitance) / വ്യാപ്തി**

The invariable, unconditional relation of coexistence between the middle term (Hetu/smoke) and major term (Sadhya/fire).

> കാരണവും ഫലവും തമ്മിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്ന സാർവ്വത്രിക ബന്ധം.

7 The 5-Member Syllogism (Pancavayava) / പഞ്ചാവയവ യുക്തി

Pratijna (thesis), Hetu (reason), Udaharana (example), Upanaya (application), and Nigamana (conclusion).

> പ്രതിജ്ഞ, ഹേതു, ഉദാഹരണം, ഉപനയം, നിഗമനം എന്നീ അഞ്ച് പടവുകളുള്ള വാദരീതി.

8 Paksa, Sadhya, Hetu / പക്ഷം, സാധ്യം, ഹേതു

Paksa is the subject (hill), Sadhya is the inferred property (fire), and Hetu is the evidential mark (smoke).

> പക്ഷം എന്നാൽ മല, സാധ്യം എന്നാൽ തീ, ഹേതു എന്നാൽ പുക.

9 Integration of Deduction & Induction / ഡിഡക്ഷനും ഇൻഡക്ഷനും

By incorporating an empirical real-world example (Udaharana), Nyaya syllogism combines deductive rigor with empirical induction.

> ഗണിത യുക്തിയും ബാഹ്യ ലോക ഉദാഹരണവും ഒരേ സമയം സംയോജിപ്പിക്കുന്ന അപൂർവ്വ മാതൃക.

10 Upamana (Analogy / Comparison) / ഉപമാനം

Gaining new identification knowledge through an authoritative description of structural similarity.

> വിവരണം കേട്ടതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമാനതയിലൂടെ പുതിയ വസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയൽ.

11 Shabda (Authoritative Testimony) / ശബ്ദ പ്രമാണം

Knowledge derived from the assertion of an Aptavacana—a trustworthy, reliable authority whose credibility is verified.

> വിശ്വസ്തരായ വിദഗ്ദ്ധരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവ്.

12 Forward-Chaining Inference / ഫോർവേഡ് ചെയിനിംഗ്

AI expert systems use Vyapti-like IF-THEN inference engines to deduce conclusions from known clinical symptoms.

> രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ AI പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി.

13 Knowledge Representation Graphs / നോളജ് ഗ്രാഫുകൾ

Nyaya's categories of reality (Padarthas: substance, quality, action, universals) form the template for semantic web ontologies.

> ന്യായ ദർശനത്തിലെ പദാർത്ഥ ചിന്തകൾ ഇന്നത്തെ സെമാന്റിക് വെബ് ഡാറ്റാബേസുകൾക്ക് സമാനമാണ്.

14 Hetvabhasa (Fallacies of Inference) / ഹേത്വാഭാസങ്ങൾ

Nyaya systematically cataloged 5 major logical fallacies (Savyabhicara, Viruddha, etc.), preventing faulty reasoning in AI solvers.

> തെറ്റായ യുക്തിചിന്തകളെയും അനുമാന പിഴവുകളെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ന്യായ നിയമങ്ങൾ.

15 Navya-Nyaya Logic (12th Century) / നവ്യ ന്യായ വിപ്ലവം

Pioneered by Gangesha Upadhyaya, developing a dense formal technical language anticipating modern symbolic mathematical logic.

> ഗംഗേശ ഉപാധ്യായ വികസിപ്പിച്ച നവ്യ ന്യായ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ യുക്തിക്ക് സമമാണ്.

16 NLP Semantic Parsing / പ്രകൃതിഭാഷാ പഠനം

Computer scientists at NASA and Stanford recognized Navya-Nyaya as an unambiguous formal natural language suited for machine parsing.

> കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് അവ്യക്തതയില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഭാഷയായി നവ്യ ന്യായ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

17 Causal Realism / കാര്യകാരണ യാഥാർത്ഥ്യം

Asatkaryavada: Nyaya asserts an effect is a brand-new creation not pre-existing in its cause, framing dynamic computational execution.

> പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പുതിയൊരു ഫലം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന അസത്കാര്യവാദം.

18 Epistemic Justification / ന്യായീകരണം

Pramanya is extrinsic (Paratah Pramanya): the truth of a belief must be tested and confirmed by practical fruitfulness.

> അറിവിന്റെ സത്യം ബാഹ്യമായി പരീക്ഷിച്ച് തെളിയിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്ന വാദം.

19 AI Rule Engines (Prolog) / പ്രോലോഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്

Prolog logic programming directly executes Horn clauses mirroring Nyaya's Hetu-Sadhya deduction rules.

> പ്രോലോഗ് പോലെയുള്ള ലോജിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകൾ ന്യായ യുക്തിയെപ്പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

20 Global Epistemological Synthesis / ആഗോള പൈതൃകം

Nyaya demonstrates that Indian philosophy developed logical rigor equal to or exceeding classical Western traditions, offering rich insights for modern AI.

> പാശ്ചാത്യ ദർശനങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഉന്നത യുക്തിശാസ്ത്രം ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിലുണ്ടെന്ന് ന്യായ തെളിയിക്കുന്നു.

6. അധ്യായം 10 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 10 MCQs)

1. How many valid sources of knowledge (Pramanas) are recognized by the Nyaya school? / ന്യായ ദർശനം എത്ര പ്രമാണങ്ങളെയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത്?

A) Two / രണ്ട്
B) Three / മൂന്ന്
C) Four (Pratyaksha, Anumana, Upamana, Shabda) / നാല് (പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ഉപമാനം, ശബ്ദം)
D) Six / ആറ്

Answer: C) Four (Pratyaksha, Anumana, Upamana, Shabda) / നാല് പ്രമാണങ്ങൾ

EN: Nyaya recognizes Perception, Inference, Analogy, and Verbal Testimony as valid Pramanas.
ML: പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ഉപമാനം, ശബ്ദം എന്നീ നാല് പ്രമാണങ്ങളെയാണ് ന്യായ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

2. In Nyaya's 5-step syllogism, what is the term for the third step providing the empirical example? / ന്യായ സിലോഗിസത്തിൽ ഉദാഹരണം നൽകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമേത്?

A) Pratijna / പ്രതിജ്ഞ
B) Hetu / ഹേതു
C) Udaharana / ഉദാഹരണം
D) Nigamana / നിഗമനം

Answer: C) Udaharana / ഉദാഹരണം

EN: Udaharana provides the universal concomitance supported by a concrete worldly instance (e.g. kitchen hearth).
ML: വാദത്തിന് തെളിവായി ഉദാഹരണം നൽകുന്ന ഘട്ടമാണിത്.

3. What is the universal, unconditional relation of coexistence in Nyaya logic called? / കാരണവും ഫലവും തമ്മിലുള്ള മാറ്റമില്ലാത്ത സാർവ്വത്രിക ബന്ധത്തെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്?

A) Maya / മായ
B) Vyapti / വ്യാപ്തി
C) Moksha / മോക്ഷം
D) Samsara / സംസാരം

Answer: B) Vyapti / വ്യാപ്തി

EN: Vyapti is the foundational relationship of invariable concomitance (where there is smoke, there is fire).
ML: പുകയുള്ളിടത്തെല്ലാം തീയുണ്ടാകും എന്നതുപോലുള്ള സാർവ്വത്രിക നിയമത്തെയാണ് വ്യാപ്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.